Basis Data Pengetahuan: Machine Learning & Sistem Komputer

Kategori: Kecerdasan Buatan & Ilmu Komputer Target RAG: Retrieval & Chunking Optimization

1. Fondasi Arsitektur Komputer dan Perkembangan Perangkat Keras

Sistem komputer modern berdasar pada arsitektur Von Neumann yang terdiri dari tiga komponen dasar utama: **Central Processing Unit (CPU)**, **Memori Utam (RAM)**, dan **Perangkat Input/Output (I/O)**. CPU memproses instruksi melalui siklus *fetch-decode-execute*.

Dalam era modern, pemrosesan paralel menjadi krusial untuk komputasi tingkat tinggi. **Graphics Processing Unit (GPU)** dirancang dengan ribuan core kecil yang optimal untuk pemrosesan matriks dan vektor secara bersamaan (SIMD - Single Instruction, Multiple Data). Hal ini membuat GPU menjadi tulang punggung infrastruktur keras bagi komputasi kecerdasan buatan. Selain GPU, **Tensor Processing Unit (TPU)** diciptakan khusus oleh Google sebagai akselerator ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) untuk mempercepat beban kerja jaringan saraf tiruan (neural networks).

2. Definisi dan Taksonomi Machine Learning (ML)

Machine Learning (Pembelajaran Mesin) adalah cabang dari Kecerdasan Buatan (AI) yang fokus pada pengembangan algoritma agar sistem komputer dapat belajar dari data dan meningkatkan akurasi prediksinya tanpa diprogram secara eksplisit.

Tiga Paradigma Utama Pembelajaran Mesin:

- **Supervised Learning:** Model dilatih menggunakan dataset yang memiliki label (ground truth). Contoh algoritma: Linear Regression, Support Vector Machines (SVM), Decision Tree, Random Forest.
- **Unsupervised Learning:** Model menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur data. Contoh algoritma: K-Means Clustering, Principal Component Analysis (PCA), DBSCAN.
- **Reinforcement Learning:** Agen belajar mengambil keputusan melalui interaksi dengan lingkungan berdasarkan sistem penghargaan (reward) dan hukuman (penalty). Contoh: Q-Learning, Deep Q-Networks (DQN).

3. Perbandingan Hardware Komputasi AI

Komponen Hardware	Karakteristik Utam	Kelebihan dalam Komputasi ML	Kasus Penggunaan Terbaik
CPU	Latency rendah, berorientasi pada pemrosesan sekuensial cepat.	Fleksibel untuk tugas umum dan pra-pemrosesan data sederhana.	Logika program umum, serial data processing.
GPU	Throughput tinggi, ribuan core paralel untuk instruksi serentak.	Sangat efisien dalam perkalian matriks mendalam.	Pelatihan Deep Learning, Computer Vision, LLM.

Komponen Hardware	Karakteristik Utam	Kelebihan dalam Komputasi ML	Kasus Penggunaan Terbaik
TPU	ASIC teroptimasi penuh untuk arsitektur matriks Tensor.	Efisiensi energi dan kecepatan ekstrem pada skala besar.	Pelatihan dan inferensi Large Language Models (LLM) di cloud.

4. Glosarium Terminologi Kunci

- **Overfitting:** Kondisi ketika model ML sangat menghafal data pelatihan sehingga gagal melakukan generalisasi pada data baru.
- **Gradient Descent:** Algoritma optimasi iteratif yang digunakan untuk meminimalkan fungsi kerugian (loss function) dalam pemodelan ML.
- **Transformer Architecture:** Arsitektur deep learning berbasis mekanisme *self-attention* yang menjadi dasar dari Large Language Models (LLM) seperti GPT dan BERT.
- **Latency vs Throughput:** Latency adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu operasi tunggal, sedangkan Throughput adalah jumlah total operasi yang diselesaikan dalam satu satuan waktu.